RECAPITULACIÓN

De describir datos a consultarlos

Estadística descriptiva · Python · pensamiento tabular · SQL básico

Objetivo de la sesión: conectar lo visto y resolver dudas de los talleres desarrollados hasta ahora.

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín
Esumer
Educación Superior

EL RECORRIDO

¿Qué hemos construido hasta ahora?

Cuatro bloques distintos, una misma lógica de análisis.

01

Estadística descriptiva

Entender cómo están distribuidos y qué resumen los datos.

¿Qué está pasando?

02

Python: fundamentos

Expresar una lógica en pasos reproducibles.

¿Cómo lo hago paso a paso?

03

Python aplicado a datos

Trabajar datos como una estructura tabular.

¿Qué filtro, cuento o resumo?

04

SQL básico

Consultar información almacenada en tablas relacionales.

¿Qué datos necesito recuperar?

La conexión clave: describir → estructurar el razonamiento → manipular → consultar → interpretar.

CASO ILUSTRATIVO

Un mismo conjunto de datos, distintas preguntas

Lo usaremos solo para conectar conceptos.

venta_id	fecha	canal	categoría	valor	cliente_id
V001	2026-09-01	Web	Tecnología	$ 180.000	C014
V002	2026-09-01	Tienda	Hogar	$ 75.000	C028
V003	2026-09-02	Web	Hogar	$ 120.000	C014
V004	2026-09-02	Marketplace	Tecnología	$ 230.000	C031
V005	2026-09-03	Tienda	Bienestar	$ 95.000	C042

Preguntas que aparecen

Estadística ¿Cuál es el valor típico de una venta?

Python ¿Cómo filtro y resumo estos registros?

SQL ¿Cómo recupero solo las ventas que cumplen una condición?

El dato es el mismo. Lo que cambia es la pregunta y la forma de interactuar con él.

1. Estadística descriptiva: entender antes de concluir

La estadística descriptiva organiza y resume lo observado; no reemplaza la interpretación del contexto.

1

Tipo de variable

Categórica o numérica

Define qué operaciones tienen sentido.

2

Tendencia central

Media · mediana · moda

Resume dónde se concentra la información.

3

Dispersión

Rango · varianza · desviación

Muestra cuánto cambian los valores entre sí.

4

Posición y forma

Percentiles · distribución

Ayuda a ubicar observaciones y leer patrones.

Punto de control para los talleres

Un indicador aislado no “cuenta la historia”. Antes de interpretar: revisar tipo de variable, tamaño y alcance de los datos, distribución y posibles valores atípicos.

2. Python: convertir una idea en pasos reproducibles

Antes de trabajar “con datos”, aprendimos a expresar lógica de forma ordenada.

1. **Variables y tipos** — guardar valores y reconocer qué representan
2. **Operadores** — comparar, calcular y construir condiciones
3. **Listas y estructuras** — agrupar elementos y acceder a ellos
4. **Condicionales y ciclos** — decidir y repetir acciones
5. **Funciones** — encapsular una lógica para reutilizarla
6. **Errores** — leer qué falló y dónde revisar

La idea central no era memorizar sintaxis: era aprender a descomponer un problema en instrucciones.

3. Python aplicado: empezar a pensar en tablas

El salto fue pasar de instrucciones generales a operaciones sobre filas, columnas y resultados.

1

Importar

CSV → entorno de trabajo

2

Explorar

columnas · tipos · primeras filas

3

Filtrar

quedarse con registros que cumplen condiciones

4

Resumir

conteos · medidas · agrupaciones básicas

5

Leer resultado

conectar la salida con la pregunta

Lógica consulta → resultado

Pregunta

"¿Cuáles ventas fueron por Web y superaron $100.000?"

Operación

filtrar canal + filtrar valor

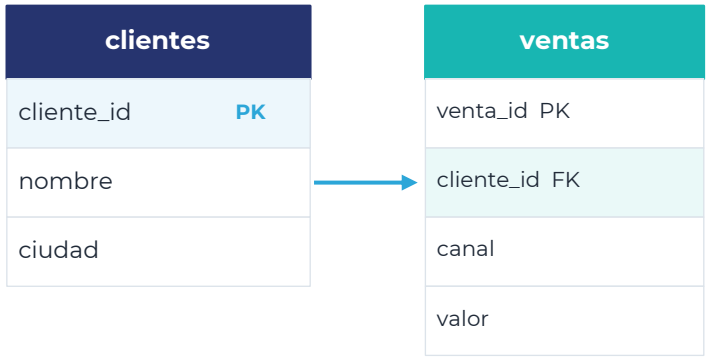
Resultado

subconjunto de filas

4. SQL: hacer preguntas a una base de datos

SQL conserva la lógica consulta → resultado, pero trabaja directamente sobre tablas almacenadas.

Modelo relacional



Estructura básica de una consulta

```
SELECT  venta_id, canal, valor
FROM    ventas
WHERE   canal = 'Web' AND valor > 100000
ORDER BY valor DESC
LIMIT   10;
```

- **SELECT** qué columnas
- **FROM** de qué tabla
- **WHERE** qué condiciones
- **ORDER BY** cómo ordenar
- **LIMIT** cuántas filas

Python y SQL: cambia la herramienta, no la pregunta

La misma necesidad puede expresarse con operaciones diferentes según dónde estén los datos y qué queramos hacer.

PYTHON

Trabajando con un DataFrame

```
ventas_filtradas = ventas[(ventas['canal'] == 'Web')
&
                          (ventas['valor'] > 100000)]
ventas_filtradas.sort_values('valor',
ascending=False).head(10)
```

Útil para transformar, combinar, analizar y automatizar procesos sobre datos.

SQL

Consultando una tabla

```
SELECT venta_id, canal, valor
FROM ventas
WHERE canal = 'Web' AND valor > 100000
ORDER BY valor DESC
LIMIT 10;
```

Útil para recuperar y organizar datos directamente desde una base relacional.

Misma pregunta → lógica equivalente → sintaxis distinta

VISIÓN TRANSVERSAL

Todo junto: el flujo que estamos aprendiendo

Las herramientas aparecen en momentos distintos del mismo proceso analítico.

1

Preguntar

¿Qué necesito entender?

Contexto

2

Describir

¿Cómo se comportan los datos?

Estadística

3

Preparar

¿Qué operaciones debo aplicar?

Python

4

Consultar

¿Qué registros necesito?

Python / SQL

5

Interpretar

¿Qué significa el resultado?

Decisión

La salida de una consulta todavía no es una decisión: siempre vuelve la interpretación.

CONVERSACIÓN

¿Dónde se están concentrando las dudas?

Tomemos los talleres anteriores y ubiquemos el punto exacto donde aparece la dificultad.

Estadística

- Elegir la medida adecuada
- Interpretar dispersión o percentiles
- Diferenciar variable, población y muestra

Python

- Entender tipos y estructuras
- Construir condiciones
- Leer errores sin bloquearse

Datos con Python

- Filtrar correctamente
- Contar o resumir
- Entender qué devuelve cada operación

SQL

- Diferenciar tabla/campo/registro
- Construir un WHERE
- Combinar condiciones y ordenar resultados

Pregunta guía: ¿la duda está en el concepto, en la lógica o en la sintaxis?

Antes de seguir avanzando...

¿Qué parte del recorrido todavía no te hace clic?

ESTADÍSTICA

interpretar lo que veo

PYTHON

expresar la lógica

DATOS

filtrar y resumir

SQL

consultar tablas

La meta no es memorizar herramientas; es entender el proceso y saber qué pregunta hacer en cada momento.